1 / 25

樹木年輪で読む環境と歴史

年輪考古学

第5回　90分｜木材の年代から、人間の歴史を考える

L05

2 / 25

今日の到達目標

年輪考古学の問いを説明する。

最外輪・伐採・建築の年代を区別する。

資料の残存状態と文脈から、結論と限界を示す。

R30 Historic England

02

3 / 25

前回からの接続

照合で、残った各年輪に暦年を割り当てる。

測定できた最後の輪が、元の木の最外輪とは限らない。

今回は、年代の意味を資料の文脈から考える。

R30 Historic England

03

4 / 25

年輪の年と、出来事の年

01　年輪形成

02　伐採

03　加工・保管

04　建築・使用

05　修理・転用・廃棄

段階の順序を示す模式図。時間間隔は一定ではない。

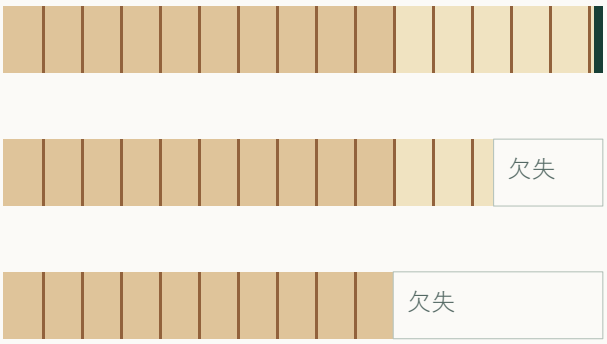
R30 Historic England

04

5 / 25

樹皮側の残り方を確認する

髄側 → 樹皮側



樹皮直下まで残る：最終成長に近づける。

辺材が一部残る：欠失を検討できる場合がある。

心材だけ：伐採年を一点で決めにくい。

新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

R30 Historic England

05

6 / 25

樹皮が残れば、何が分かるか

樹皮直下の最外輪を観察する。

形成途中か完了か、枯死後の伐採ではないかを確認する。

最終成長の年と伐採の時期を、条件付きで結びつける。

R30 Historic England

06

7 / 25

辺材の残存から推定する

心辺材境界を見分ける。

樹種・地域・個体群に対応した辺材推定モデルを使う。

他地域の辺材輪数を、そのまま当てはめない。

R30 Historic England

07

8 / 25

「この年以降」の意味

上限年代は、「これより古くない」の意味。

最終残存輪が1580年なら、伐採は1580年より前ではない。

元の最外輪も欠失輪数も不明なら、新しい側の限界は定まらない。

R30 Historic England　R34 奈良国立博物館

08

9 / 25

伐採季節を読むとき

早材・晩材の形成状態を見る。

形成期は樹種・立地・気候で異なる。

「冬」は暦年をまたぐ場合があり、年の表記にも注意する。

R30 Historic England

09

10 / 25

採取位置と建築の文脈

部材位置・接合・加工痕・修理記録を対応させる。

最外部が残る測線と、複数の部材を確保する。

複数部材が同じ木に由来する可能性も記録する。

R30 Historic England

10

演習A：どこまで年代を絞れるか

ID	残存状態	年代・条件
A	樹皮直下完存・最外輪形成途中	1600年／生立木を伐採と仮定
B	心材のみ・外側の欠失量不明	最終残存輪1580年
C	辺材5輪／総辺材15〜25輪と仮定	心材の最終輪1590年

問い：伐採年代は？　建築年代は？　仮定と限界も書く。

新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

演習Aの想定解

A：条件が満たされれば1600年の形成期の伐採。建築年は未確定。

B：伐採は1580年以降。新しい側の限界は不明。

C：1590＋15〜25＝1605〜1615年の概算。仮定に依存する。

13 / 25

部材数と、樹木の数

同じ木から複数の板や梁を作ることがある。

似た系列の長さだけでなく、特徴・組織・部材情報も比べる。

同一個体の可能性と、独立した年代確認を区別する。

R30 Historic England

13

14 / 25

年代群を建築の段階と比べる

複数の部材の年代範囲を、位置と合わせて図示する。

建築段階の仮説と照合する。

新しい材が、修理・増築・取り替えを示すか検討する。

R30 Historic England

14

15 / 25

古い材を見つけたら

転用材は、現在の建築より古いことがある。

使われない仕口・加工痕・寸法・位置を調べる。

年代が古いだけでは、転用の証明にならない。

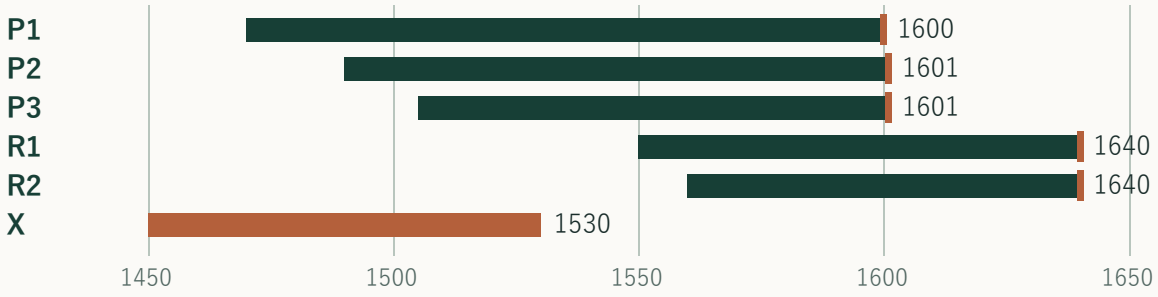
16 / 25

演習B：建築・修理・転用を考える

主架構P1〜P3：最外輪1600・1601・1601年、樹皮側完存。

屋根R1・R2：最外輪1640年、樹皮側完存。

梁X：最終残存輪1530年、心材のみ。使われない仕口がある。



新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

17 / 25

演習B：結論と代替解釈

主架構は1601年より前に完成したとは言えない。完成年は未確定。

1640年の屋根材は、後の修理・増築などの候補を示す。

Xは転用候補。ただし外側の欠失や他の説明も検討する。

R30 Historic England

17

18 / 25

産地推定は、別の問い

産地推定は、比較地域を検討する。

最もよく一致する地域が、唯一の産地とは限らない。

基準系列の分布、木材流通、樹種・組織を合わせて考える。

R30 Historic England

18

日本の報告を読む：法隆寺心柱

光谷拓実（2001）は、心柱の伐採年代を594年と報告。

計測系列591年の外側に、さらに3層を確認している。

部材の年代から建物全体の建立年へ、どんな証拠が必要か。

R31 奈良文化財研究所

薬師寺東塔：部材ごとの年輪年代

残っている外側の状態で、年代の意味が変わる。

部材	残存状態	最外層の年代
心柱（下）	辺材あり・樹皮なし	719年
初重の支輪裏板 2点	樹皮あり	729年／730年

樹皮が残る部材は伐採年代を示す。心柱は外側が失われている。

年輪・文献・建築調査の根拠を合わせ、建立を考える。

星野・児島・光谷（2017）奈文研紀要 75–77頁

21 / 25

英国の報告を読む：Rook Hall Farm

報告では、辺材が完存する1試料から冬1522/23年の伐採を推定。

建築は1523年、またはその後1〜2年ほどと解釈されている。

測定からの結論と、建築史的な推論を読み分ける。

R32 Historic England

21

22 / 25

年代が出ない資料も、記録に残す

短い系列、変動の弱い材、適切な基準の不足があり得る。

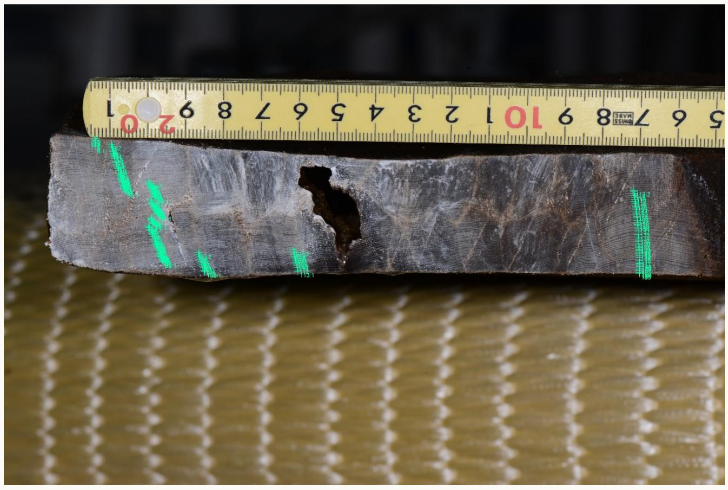
年代が出た部材だけでは、建物全体を代表しないことがある。

未確定を明示し、次に必要な試料・観察を提案する。

R30 Historic England

22

資料ID・画像・数値を結びつける



29ho018：井戸枠横板A1
ヒノキ／155輪の幅系列

元CSVの32は0.32 mm。
並びは内側から外側。

CSVに暦年の列はない。
年代の根拠は原報告へ。

演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

Nara National Research Institute for Cultural Properties, 2024. CC BY 4.0.

確認問題

最終残存輪が1580年の心材だけで、建築年を1580年と言えるか。

辺材5輪が残るとき、総辺材輪数をどこへ足すか。

答えと、その結論を強める追加資料を一つずつ書く。

R30 Historic England

次回：森林の履歴を読む

第6回は年輪生態学。

成長抑制・解放、攪乱、更新の記録を考える。

樹木の年代と出来事の年代を区別する視点を引き継ぐ。

1 / 33

樹木年輪で読む環境と歴史

年輪生態学

第6回　90分｜木の成長から森林の履歴を考える

L06

2 / 33

今日の到達目標

年輪生態学の問いを説明する。

成長の変化・傷・樹齢を、森林の履歴と結びつける。

観察された変化と、その原因の仮説を区別する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

02

3 / 33

虫に食べられた履歴は残るか

葉を食べられた年に、幹の中では何が変わるだろうか。

変化が起きた暦年と、その原因の推論を分ける。

年輪の幅・組織・比較樹種から、森林の履歴を調べる。

R42 Khasanov & Sandlersky (2018)

03

4 / 33

森林の履歴を、三つの記録から読む

成長量：年輪幅の増減と持続。

傷：火傷・損傷と、その後の巻き込み。

個体群：更新・定着・枯死の時期。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

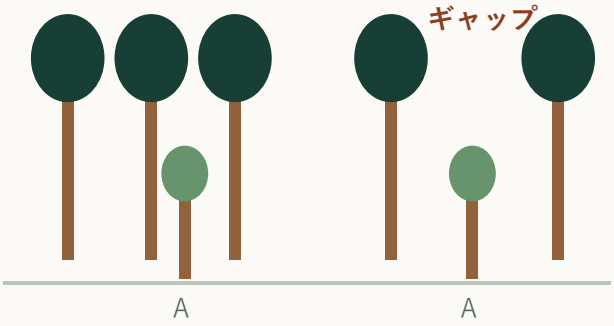
R40 Fastie et al. (2002)

04

5 / 33

林冠ギャップと競争の変化

閉じた林冠　　一部が開く



林冠ギャップができると、光や競争条件が変わる。

残った木の反応は、樹種・位置・それまでの成長で異なる。

林分動態は、複数個体の履歴から考える。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

05

6 / 33

成長の抑制と解放

成長抑制：小さい成長が続く状態。

成長の解放：持続する成長増加を検討する。

単年の広い年輪だけで、林冠の開放を断定しない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R36 Black & Abrams (2003)

06

7 / 33

同じ変化にも、複数の説明がある

光・競争、気候、水分、虫害、人為的管理を候補にする。

急な変化と、数年遅れて現れる反応を区別する。

一つの仮説を、別の観察や記録で確かめる。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

07

8 / 33

何を比べるかを先に決める

対象木に加え、比較林分・非寄主樹種などを検討する。

立地・樹種・サイズ・林冠位置・管理履歴を記録する。

狭い年輪の木や、生存木だけを選ぶ偏りに注意する。

R39 Hirano & Morimoto (1999)

R40 Fastie et al. (2002)

08

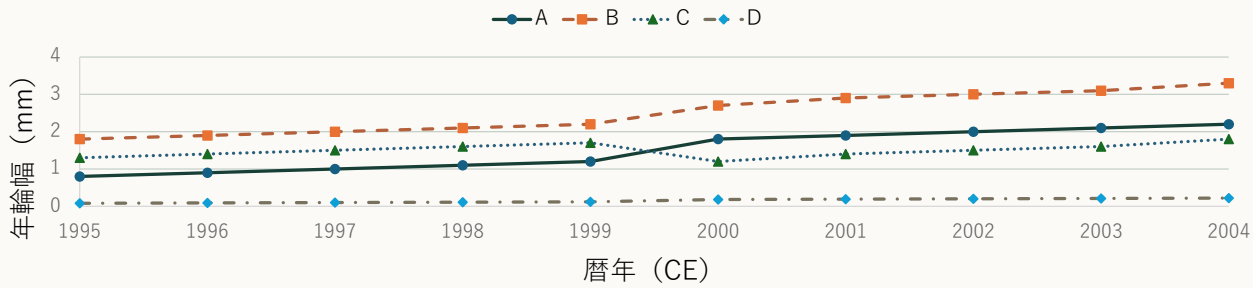
9 / 33

成長変化を重ねて見る

A・B・Dは対象林分、Cは比較林分の架空例。

2000年前後に、どの個体の成長が変わったか。

複数個体の同時性は手掛かりになるが、原因の確定ではない。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

09

10 / 33

前後の平均を比べる

M1：1995〜1999年の平均、M2：2000〜2004年の平均。

変化率 G＝（M2－M1）÷M1×100%。

今回は前後5年の教材用計算。窓の長さや基準は研究ごとに検討する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R36 Black & Abrams (2003)

10

演習A：同じ100%の意味は同じか

木	M1（mm）	M2（mm）	変化率 G
A	1	2	計算する
B	2	3	計算する
C	1.5	1.5	計算する
D	0.1	0.2	計算する

AとDを、変化率と絶対的な増分で比べる。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

11

演習A：比率と増分を分ける

木	変化率	増分（mm）
A	100%	1
B	50%	1
C	0%	0
D	100%	0.1

AとDは同じ100%でも、増分は1.0 mmと0.1 mm。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

12

13 / 33

判定基準は、樹木に依存する

直前の成長が小さい木では、変化率が大きくなりやすい。

樹種や成長条件に合う判定方法を検討する。

「100%以上なら必ず攪乱」のような規則にはしない。

R36 Black & Abrams (2003)

13

14 / 33

年輪幅と断面積の増分

断面積増分（BAI）は、幹の断面積の増加。

円形断面なら $BAI = \pi\ [\ (r+w)^2 - r^2\ ]$ 。rは前年半径、wは当年幅。

前年半径 r	当年幅 w	BAI（概算）
10 mm	1 mm	66 mm²
30 mm	1 mm	192 mm²

同じ幅でも増加面積は異なる。BAIだけでバイオマスは求まらない。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

14

15 / 33

樹齢から、更新を考えるとき

定着と、採取高での最初の年輪は異なる。

髄の欠失と、その高さに育つまでの年数を検討する。

現在の樹齢分布だけで、過去の全個体を復元したとは言えない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

15

16 / 33

残った木だけを見ると

枯死・伐採・腐朽によって、古い記録は失われる。

枯死木・切り株・稚樹・森林簿なども検討する。

採取基準と、各年代に記録を持つ個体数を示す。

R40 Fastie et al. (2002)

16

17 / 33

火災の履歴を、火傷から読む

火傷を年輪に位置づけ、損傷の性質も確認する。

ジャイアントセコイアでは、火傷や樹齢から火災履歴が研究される。

傷が残らない火災もある。「傷がない＝火災なし」とはしない。

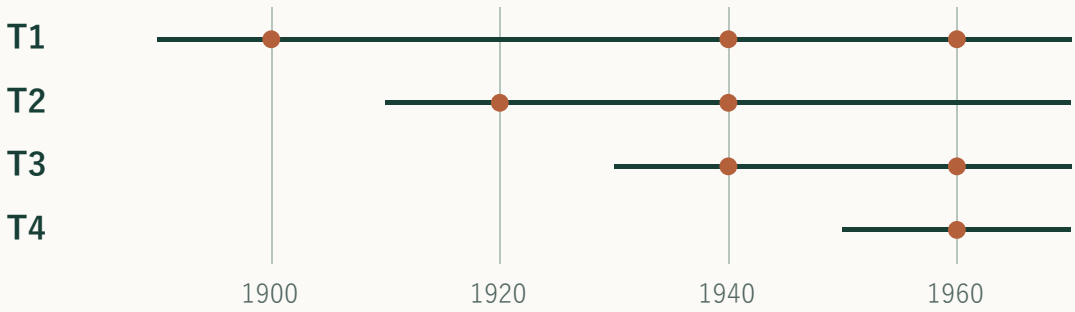
R38 US National Park Service　R40 Fastie et al. (2002)　17

18 / 33

記録できる期間は木ごとに異なる

各木の記録可能期間と、火傷の年を一緒に示す。

記録不能と、記録可能だが火傷なしを区別する。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI　R40 Fastie et al. (2002)　18

演習B：傷のある木の数を比べる

	1900	1920	1940	1960
T1	1	0	1	1
T2	—	1	1	0
T3	—	—	1	1
T4	—	—	—	1

1＝火傷あり　0＝記録可能・火傷なし　—＝記録不能

各年の、記録可能な木と火傷のある木の数を求める。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI　R40 Fastie et al. (2002)　19

演習B：分母も変わっている

年	記録可能木	火傷木	割合
1900	1	1	100%
1920	2	1	50%
1940	3	3	100%
1960	4	3	75%

割合は、この標本での値。焼失面積率や被害強度ではない。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI　R40 Fastie et al. (2002)　20

１本の木が語る火災と環境の履歴



ホワイトバークパインの横断面

1723・1863年：火災による傷跡を記録

1863年の傷跡の両側には、その後の成長でできた木部が見える。

傷跡はこの木の局所的な損傷を示す。火災の範囲や原因は、他の木や別の記録と照合して検討する。

写真：USGS「Cross-section of Whitebark Pine」／パブリックドメイン

USGS：写真と出典　　USGS：標本の解説

21

虫害による成長抑制

食葉により、成長量や木材組織が変わることがある。

寄主樹種と非寄主樹種、被害記録、組織を比べる。

虫害が続いた後の回復を、林冠の開放だけで説明しない。

R41 Dendrochronologia (2013)

22

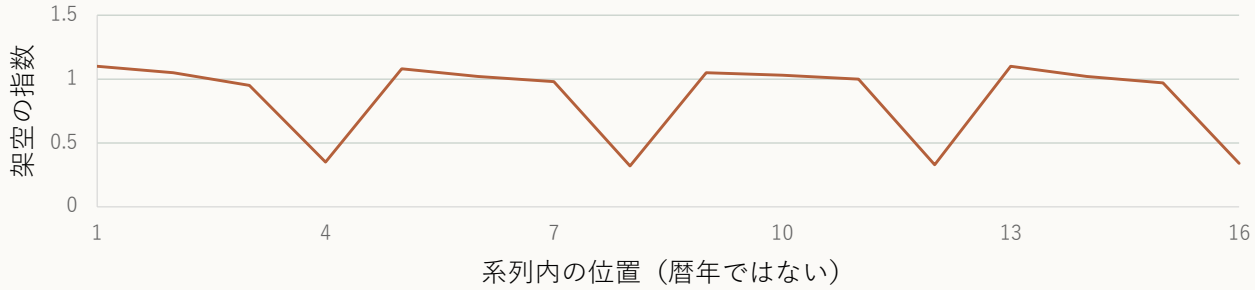
23 / 33

周期的な狭年輪は、何を示すか

コガネムシ類（Melolontha属）の被害で、周期的な狭年輪が報告される。

似た繰り返しが、異なる年代でも見かけの一致を作り得る。

周期だけで照合せず、組織・被害記録・独立した年代根拠を確認する。



教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R41 Dendrochronologia (2013)

23

24 / 33

虫害は、年輪幅以外にも残るか

Khasanov & Sandlersky（2018）｜中央ロシア、1878〜2015年

オーク（Quercus robur） 49個体・3地点	**トネリコ（Fraxinus excelsior） 21個体・うち1地点**
年輪幅 ＋ 木材組織	非寄主として比較
年輪内密度変動（IADF）	
急な成長変化（AGC）	

IADFだけで虫害と決めず、複数の証拠を比べる。

調査設計の要約図。組織写真・実測グラフの転載なし。

R42 Khasanov & Sandlersky (2018)

24

25 / 33

虫害を生き残った木は、どう反応したか

成長は6地点で比較。組織は1地点の2個体を観察。

3地点では成長低下、3地点では不変または増加を報告。

生存木の記録は、枯死木を含む全個体を代表するだろうか。

R44 Virginia Tech (2014)　R45 Walker et al. (2014)　25

26 / 33

日本の研究例：クロマツと大気汚染

Hirano・Morimoto（1999）は、汚染域と非汚染域のクロマツを比較。

汚染域の成長低下を、SO_2濃度や気候モデルと合わせて検討。

論文の因果解釈を、比較対象と独立資料がどう支えたか読む。

R39 Hirano & Morimoto (1999)　26

27 / 33

噴火を読む：セント・ヘレンズ山

噴火は1980年5月18日。日時は独立に知られる。

場所によって被害や生存は異なる。

年輪・傷・定着と地形や噴出物を比べる。

攪乱年と、成長に反応が現れた年を分ける。



写真：Lyn Topinka / USGS、1980年8月22日。Elk Rock周辺。

USGS：写真と出典　　US Forest Service：森林研究

27

28 / 33

地震履歴を読む：Wrightwood

出来事の年と、樹木の反応が現れた年を区別する。

1812年12月

地震の歴史記録

→

1813年以降

断層付近の木で持続的な成長低下

乾燥でも狭い輪が生じる → 断層から離れた木とも比較する。

問い：地震説と干ばつ説を比べるには、どの独立した証拠が必要か。

原報の解釈を整理した概念図。年輪幅の測定グラフではない。

Jacoby et al. (1988)：論文　　Caltech：地震の記録

28

29 / 33

仮説を、組み合わせた証拠で比べる

成長解放＋伐採記録：間伐などの仮説を検討する。

寄主に集中した抑制＋被害記録：虫害の仮説を検討する。

火傷＋更新群＋文献：火災後の森林発達を検討する。

R39 Hirano & Morimoto (1999)　R40 Fastie et al. (2002)　29

30 / 33

残したい変動に合わせて処理する

攪乱の履歴では、持続する変化自体が研究対象になる。

第4回の標準化で、その変化まで消していないか確認する。

元系列・処理方法・感度分析を記録する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)　R36 Black & Abrams (2003)　30

31 / 33

研究計画・レビューにつなげる

研究計画：対象・仮説・予想される記録を示す。

レビュー：文献の選び方と結果・方法を比べる。

いずれも代替説明と結論の限界を考える。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

31

32 / 33

確認問題

成長が100%増えれば、必ず林冠ギャップができたと言えるか。

火傷がない木や、記録できない期間をどう扱うか。

採取高で1980年から年輪が残る木は、1980年に発芽したのか。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

32

次回：気候の信号を取り出す

第7回は年輪気候学。

樹種・立地・季節によって異なる気候への応答を考える。

今回学んだ競争・攪乱・虫害を、気候以外の要因として確認する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

33

1 / 34

樹木年輪で読む環境と歴史

年輪気候学

第7回 90分　気候の記録を検証する

L07

2 / 34

今日の到達目標

機器観測より前の気候を調べる意義を考える。

樹種・立地・季節と、較正・検証を結びつける。

復元値の範囲と限界を、根拠とともに説明する。

NOAA：古気候データ

02

3 / 34

過去の気候を調べる意義

機器観測より長い時間の変動を知る。

地域・季節ごとの極端な年を調べる。

気候の仕組みやモデルを検討する材料にする。

IPCC：気候科学の基礎

03

4 / 34

制限因子を考える：リービッヒの樽



最も短い板が、水位を制約する。

成長を制約する条件は、場所や季節で変わる。

気温・水分などは相互に影響し、複数の要因が同時に制約することもある。

樽は考え方を表す模式図で、板の高さは実測値ではない。

図：DooFi / Wikimedia Commons（Public Domain）

年輪と制限因子：Fritts / LTRR

実証研究：Stine & Huybers (2019)

04

5 / 34

樹種と立地の選択

目的の気候要素に感度を持つ樹種・立地を選ぶ。

樹齢・斜面・土壌・林冠位置と履歴を記録する。

同一地点の複数個体と、周辺地点で反復する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

05

6 / 34

前年からの影響と季節

貯蔵物質・葉・芽の状態は、翌年の成長にも関わる。

前年の夏と当年の春では、作用経路が異なり得る。

年平均だけでなく、生理に対応する季節を検討する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

06

7 / 34

年輪のどの特徴を測るか

年輪幅は半径方向の木材増分。

密度や木材組織も、異なる過程を記録する。

安定同位体比にも生理と水の影響がある。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

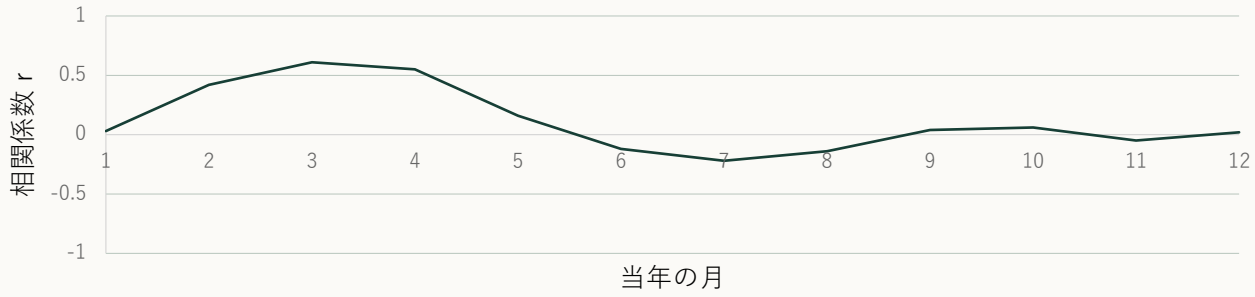
07

8 / 34

月別の気候応答を読む

当年の月別相関を示す架空例。

符号と季節的なまとまりを読む。



教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

08

9 / 34

季節選択と仮説

対象とする季節・地域・気候量を先に明確にする。

多数の月やモデルを試すと、偶然の高相関を選び得る。

選択を含む手順を、独立期間で評価する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

09

10 / 34

観測気候データの確認

観測点と森林の距離・標高・地形を確認する。

欠測、観測点移転、測器変更などの履歴を読む。

観測値・補間値・平年偏差の定義を区別する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

10

11 / 34

年表の信号と個体数

クロスデーティングと計測品質を確かめる。

同じ木の複数コアを、独立した個体数と混同しない。

年ごとの個体数と共通する変動の安定性を示す。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

11

12 / 34

標準化と残す変動

樹齢・サイズに伴う傾向を扱う方法を選ぶ。

柔軟な曲線は、気候の長周期変動も除き得る。

複数の処理で結論が変わるか、感度を確かめる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

12

13 / 34

年表の長さと長周期の情報

長い年表でも、短い個体系列を連結していることがある。

系列長と標準化は、回復できる長周期成分を制約する。

系列長の呪いとして議論される。

R54 Cook et al. (1995)

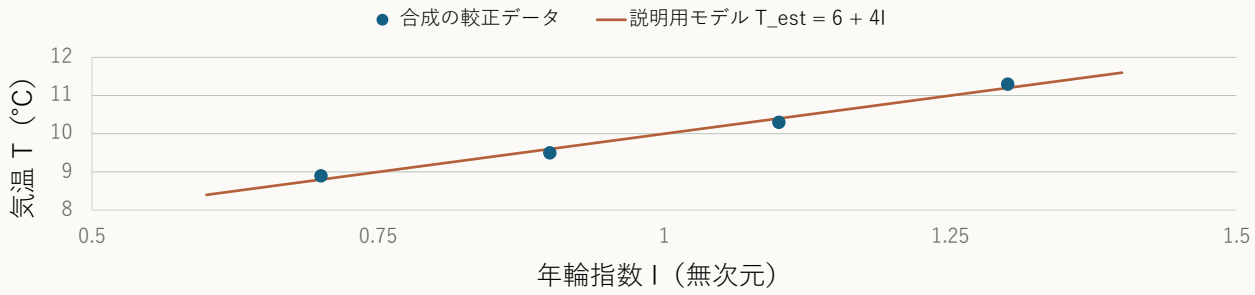
13

14 / 34

較正のための回帰

横軸は年輪指数 I、縦軸は季節平均気温 T。

同じ期間の対応を使って、係数を推定する。



教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

14

15 / 34

説明用モデルと単位

モデル：推定気温 T_est = 6 + 4I。

I は無次元。切片は℃、傾きは指数1単位当たりの℃。

係数はこの合成例だけの設定で、他の森林へ持ち出さない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

15

16 / 34

較正期間と検証期間

較正：2001〜2004年。係数を決める。

較正 2001〜2004

係数を決める

検証 2005〜2007

式を固定して評価

いずれも架空の短い教材用期間。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

16

17 / 34

検証に情報を漏らさない

月・変数・処理方法の選択も、モデル作成の一部。

検証の成績を見て調整したら、新たな未使用資料が必要。

時系列の分割方法と探索範囲を記録する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

17

18 / 34

演習A：未使用の年を予測する

式 T_est = 6 + 4I で推定し、誤差 T_est − T を求める。

年	指数 I	観測 T（℃）	推定 T_est（℃）
2005	0.8	9.0	計算する
2006	1.0	10.1	計算する
2007	1.2	10.9	計算する

8分：計算4分、比較3分、記録1分。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

18

演習A：推定値と誤差

推定値は9.2、10.0、10.8℃。

年	観測 T（℃）	推定 T_est（℃）	誤差（℃）
2005	9.0	9.2	0.2
2006	10.1	10.0	-0.1
2007	10.9	10.8	-0.1

この小さな例での一致を、一般的な精度とはしない。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

19

相関・偏り・予測誤差

相関 r は、共に上下する程度を表す。

偏りは系統的な過大・過小推定。

RMSE は二乗誤差の平均の平方根で、ここでは単位は℃。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

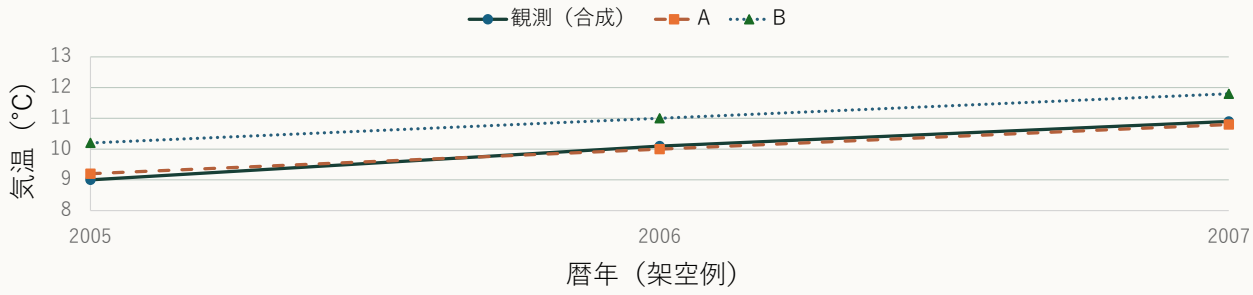
20

21 / 34

同じ相関でも、値はずれる

モデルBはモデルAの推定値に1℃を加えたもの。

上下のパターンは同じでも、誤差は大きくなる。



教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

21

22 / 34

演習B：予測誤差を比べる

A、B、一定値10℃の予測を比較する。

年	観測（℃）	A（℃）	B（℃）	一定値（℃）
2005	9.0	9.2	10.2	10.0
2006	10.1	10.0	11.0	10.0
2007	10.9	10.8	11.8	10.0

6分：計算と、相関だけで十分かの検討。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

22

演習B：RMSEの比較

Aは約0.14℃、Bは約1.01℃、一定値は約0.78℃。

予測	相関 r	RMSE（℃）
A	0.996	0.14
B	0.996	1.01
一定値10°C	定義されない	0.78

3年の合成例であり、検証設計の説明に使う。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

時代によって変わる応答

ダイバージェンス（気候と成長の関係の変化）を考える。

水分制約・汚染・競争・生理などを再検討する。

移動期間や独立資料で、安定性を調べる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

日本の事例：ヒノキと早春気温

Yonenobu & Eckstein（2006）：中部日本の2〜4月平均気温。

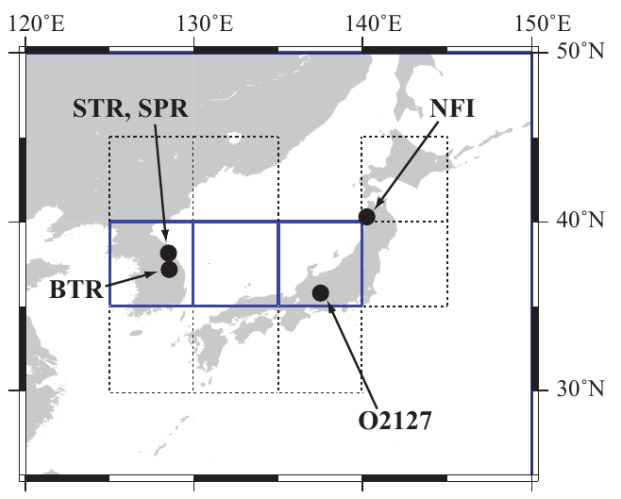
区分	期間	相関 r
較正	1900–1961	0.514
検証	1962–2001	0.078

論文Table 1の報告値。今回の再解析結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

北東アジアの春を復元する

採取地点と、気温を復元する範囲を区別する。



黒丸：最終較正に使う森林地点

青枠：3〜5月の陸域気温の対象範囲

点線：モデルを検討した候補領域

7候補系列 → 5系列を採用

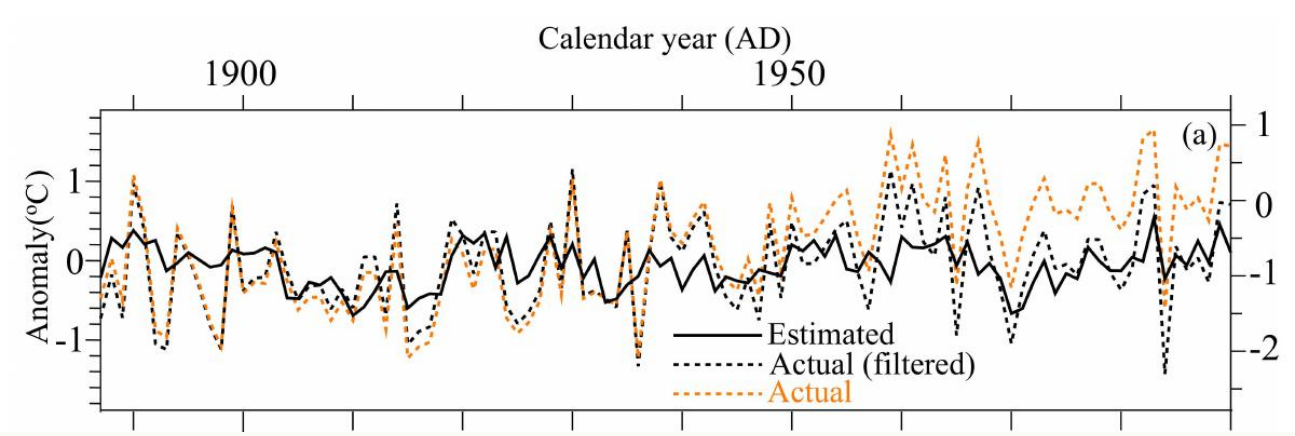
復元期間：1784〜1990年

2系列が同じ地点に重なる箇所がある。

Ohyama et al. (2013), Fig. 1 を切り出し

CC BY 3.0

観測気温と推定値：較正期間



黒実線：推定、黒点線：処理済み観測（左軸）
橙点線：処理前の観測（右軸）

1887–1990年の較正図。独立した検証結果ではない。
CE：検証平均による一定予測からの誤差改善度（0.019／－0.040）。

出典：Ohyama et al. (2013), Fig. 3(a) を切り出し・Table 2　CC BY 3.0　27

安定同位体からみる夏の気候

セルロースの酸素同位体比は、水源と葉での過程を反映する。

中部日本では、酸素・水素同位体を組み合わせた復元研究がある。

同位体にも樹齢や生理の影響を確認する。

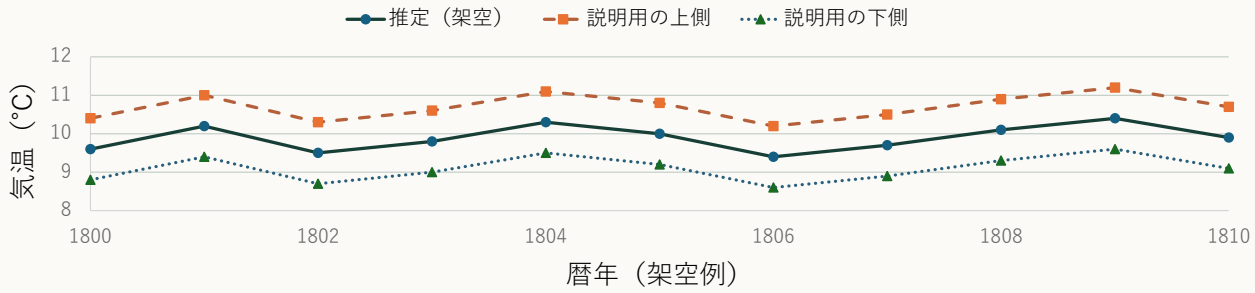
R53 Nakatsuka et al. (2020)　28

29 / 34

復元曲線と不確実性

一本の線だけでなく、不確実性と試料数を示す。

図は架空の推定値と説明用の幅で、95%区間ではない。



合成例。上下の幅は設定値で、統計的な95%区間ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

29

30 / 34

地域と季節の適用範囲

一地点の春の気温を、全球の年平均気温と混同しない。

地点間の共通性と差を、観測データで調べる。

地域・標高・季節・指標を、結論に書く。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

30

31 / 34

極端年と平均的な関係

較正範囲を外れる条件では、単純な直線が通用しない場合がある。

成長停止・不連続年輪・生存の選択などを検討する。

極端年の特定と、その大きさの推定を区別する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

31

32 / 34

再現できる分析記録

元データ・単位・欠測・処理手順・モデル式を残す。

較正と検証の期間、季節選択、除外理由を記す。

図には出典、対象期間、合成例か実測かを明示する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

32

33 / 34

確認問題

高い相関があれば、偏りの小さい復元と言えるか。

なぜ季節選択も検証から独立させる必要があるか。

一本の復元曲線に、何を添えて説明するか。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

33

34 / 34

次回：研究計画または文献レビュー

第8回は、考古・生態・気候の証拠を統合する。

年代・環境・因果の根拠を分ける。

問いに合わせて、研究計画か文献レビューを選ぶ。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

34

1 / 28

樹木年輪で読む環境と歴史

環境と歴史を結ぶ研究計画・レビュー

第8回 90分　年輪の証拠を組み合わせる

L08

2 / 28

今日の到達目標

年代・環境・因果の根拠を分けて説明する。

異なる資料の一致と、不一致の意味を考える。

問いと根拠を研究計画または文献レビューにまとめる。

R30 Historic England

02

3 / 28

三つの応用分野と共通の手順

分野	主な対象	共通する確認
年輪考古学	遺物・建物・活動	記録・年代・比較・限界
年輪生態学	個体・林分・攪乱	記録・年代・比較・限界
年輪気候学	地域・季節の気候	記録・年代・比較・限界

R30 Historic England　R52 Yonenobu & Eckstein (2006)　03

4 / 28

観察・年代・解釈

観察：幅・細胞・傷・樹皮など、直接確かめた特徴。

年代：照合と暦年への固定で得られる位置。

解釈：伐採・攪乱・気候・活動についての推論。

R30 Historic England　04

5 / 28

木材と遺跡の時間

年輪形成 — 伐採 — 加工・使用 — 廃棄・埋没

再利用や修理で、木材と建物の年代がずれることがある。

各段階を結びつける文脈と資料を確認する。

段階の関係を示す概念図。特定資料の実測年代ではない。

R30 Historic England

05

6 / 28

気候と歴史を結ぶとき

同じ時期の変化は、因果関係の出発点となる。

食料・水・土地利用・制度など、介在する過程を調べる。

資料の地域・季節・時間分解能が合うかを確かめる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

06

7 / 28

事例：曲物と木簡の年代

Maedaほか（2024）は、平城京の曲物と木簡を比較した。

年輪による年代と、文字に記された年代を照合する。

異なる資料が遺構の年代判断をどう支えるかを読む。

R55 Maeda et al. (2024)

07

8 / 28

最外輪と文字の年代の比較

文字の年は、何の出来事を記したものか。

最外輪の年は、木のどの部分まで残っているか。

共伴・使用期間・再堆積の可能性を検討する。

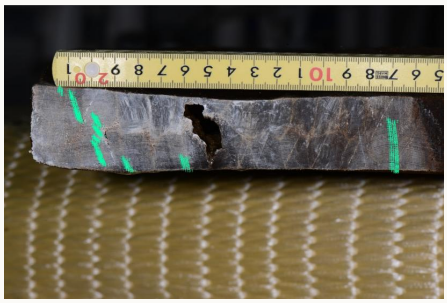
R55 Maeda et al. (2024)

08

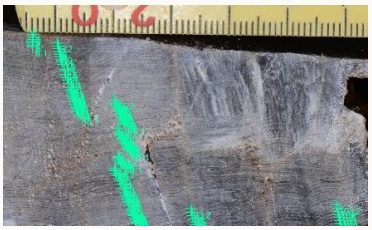
9 / 28

出土木材の画像からデータへ

全体



左側を拡大（切り出し）



試料 29ho018

短い印が測定位置と年輪境界を示す。

試料IDで画像と数値を照合し、測定位置を確認する。

樹種や暦年は、資料の記録を確認する。

出典：奈良文化財研究所「29ho018」

CC BY 4.0

09

10 / 28

生態学から見た成長変化

成長抑制は気候・虫害・競争などから生じ得る。

傷・更新・枯死・管理記録を組み合わせる。

比較個体と、生存者だけを見る偏りを検討する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R45 Walker et al. (2014)

10

気候復元の適用範囲

地域・季節・気候量と、その単位を書く。

較正・検証と、応答の安定性を確かめる。

局地の復元値から、広域の社会変化へ飛躍しない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

11

演習A：三つの木材年代を読む

全て架空例。建物に関する記録は1210年。

材	最終残存輪	樹皮	採取箇所
A	1187	なし	部位1
B	1199	あり	部位2
C	1213	なし	部位3

8分：言えること、言えないこと、追加資料を整理する。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R30 Historic England

12

13 / 28

演習A：結論の範囲

A：1187年以後の木材利用。伐採年は未確定。

B：1199年の輪まで形成。伐採季節や使用までの間隔を確認。

C：1213年以後の材。1210年の記録との関係を再検討。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R30 Historic England

13

14 / 28

不確実性の所在

段階	確認すること
測定・照合	境界・単位・照合の根拠
保存・採取	欠損した外側・偏った試料
解釈	伐採後の間隔・複数の原因

R30 Historic England　R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

14

15 / 28

因果の仮説を図にする

気候、樹木、生産、人の活動の間の過程を示す。



管理・土地利用・制度などの別経路を考える。

図の矢印は仮説であり、因果の証明ではない。

概念図。線で結んだ関係は検証する仮説。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

15

16 / 28

問いを具体化する

対象となる場所・時代・資料を絞る。

比較する仮説と、予想される観察を示す。

反証や結論の修正につながる資料を考える。

R30 Historic England

16

17 / 28

資料と採取の計画

資料の所在・保存状態・アクセス条件を確認する。

個体数、地点数、比較対象、採取位置を計画する。

試料を得られない場合の代替案も用意する。

R26 USGS Dendrochronology Lab

17

18 / 28

問いと分析法の対応

暦年を知るなら、照合と基準年表の根拠が必要。

攪乱なら、成長・傷・個体群と比較資料を組み合わせる。

気候量なら、観測データで較正し、独立に検証する。

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

18

19 / 28

論文・報告書・データをたどる

概要から入り、方法・試料・図表・限界を読む。

データセットは版・試料ID・使用部分を記録する。

原報告と、紹介記事や二次的な説明を区別する。

R55 Maeda et al. (2024)　R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)　19

20 / 28

図・データ・出典の示し方

自分の計測値から、軸・単位・試料数の分かる図を作る。

実測、合成データ、模式図を明示する。

外部図版は個別の利用条件と必要な出典表記を確認する。

R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)　20

21 / 28

演習B：研究計画・レビュー案を作る

問い・資料・方法または文献・比較・限界を書く。

項目	自分の案に書くこと
問いと対象	場所・期間・比べる説明
資料・方法／文献	試料・年代・分析／文献の比較
限界と追加資料	別の説明・結論を変える観察

8分：案の作成5分、相互確認2分、修正1分。

R30 Historic England　R52 Yonenobu & Eckstein (2006)　21

22 / 28

答案例を採点観点で読む

「最外年輪1750年＝建築年」とは限らない（架空例）。

短い答案例で、根拠・修理や転用の可能性・限界を探す。

自分の案にも、別の説明と次に確かめる資料を書こう。

R30 Historic England　22

23 / 28

最終レポートと評価の観点

最後45分で作成・見直し・提出。一つの問いを4段落程度で論じる。

評価の観点	確認すること
問いと対象	地域・時代・対象が具体的
資料・方法／比較と論理	年代を調べる方法と別の説明を示す
根拠・出典／結論と限界	証拠、言える範囲、次に確かめることを示す

成績はレポートのみ。枚数・文献数・図表の有無は採点条件にしない。

目安：構想5分・執筆30分・見直し10分。資料・メモ参照可。

23

24 / 28

結論と、次に確かめること

今回の資料から支持される範囲を書く。

残った代替説明と、不確実性を示す。

結論を変え得る次の観察を一つ挙げる。

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

24

25 / 28

再解析できる記録を残す

試料ID、元の計測値、単位、欠測を保存する。

処理・図・本文の対応と、使用した版を記録する。

共同研究では、提供資料と公開範囲も確認する。

R27 NOAA NCEI

25

26 / 28

学習を続けるための資料

用語集の日英の語で、文献とデータを検索する。

奈文研・年輪データベース・原論文を行き来する。

観察した現物の特徴を、説明と照合し続ける。

R08 NOAA NCEI

R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

26

27 / 28

最終の振り返り

年輪の暦年と、出来事の年代をどう区別するか。

一つの観察について、二つの説明を比べられるか。

自分の計画やレビューで、何を加えると結論が変わるか。

R30 Historic England　R52 Yonenobu & Eckstein (2006)　27

28 / 28

年輪から、環境と歴史の問いへ

観察を記録し、年代を確かめ、説明を比較する。

現物・データ・文献を往復する。

問いと、その答えの範囲を一緒に示す。

R30 Historic England　28

第1回 年輪と放射性炭素年代をつなぐ

スライド11・第3回スライド13に対応。約4分の確認。第1回の予習は不要です。

年輪が、二つの時計をつなぐ

① クロスデーティングで暦年を確定した年輪を用意する。② その年輪の炭素を測り、放射性炭素年代を求める。③「既知の暦年」と「測った放射性炭素年代」の組を多数集め、較正曲線の基礎資料にする。年輪は較正曲線の重要な資料だが、全期間が年輪だけで構成されるわけではない。

未知試料では逆向きに使う。測った放射性炭素年代と誤差を較正曲線に照らし、対応し得る暦年代の範囲と確率を求める。大気中の放射性炭素濃度は一定でなかったため、単純に1950年から年代値を引くだけでは暦年にならない。

確かめること	必要な根拠
年輪の暦年	年代の確かな基準系列への照合
未知試料の暦年代	放射性炭素の測定値・誤差と適切な較正曲線
遺跡の活動時期	試料の生育・利用・堆積と活動との関係

既知の暦年の年輪を測るのは、すでに分かる年代をもう一度調べるだけだろうか。年輪年代学と放射性炭素年代法の役割を一文ずつ書こう。

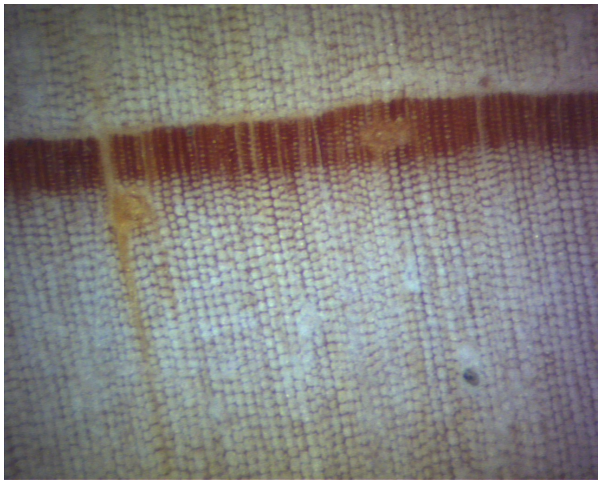
確認

暦年が独立に分かる年輪だからこそ、放射性炭素年代を暦年代に対応づける基準になる。較正曲線には凹凸があり、未知試料の結果が複数の暦年代範囲に分かれることもある。

Historic England：放射性炭素年代の較正

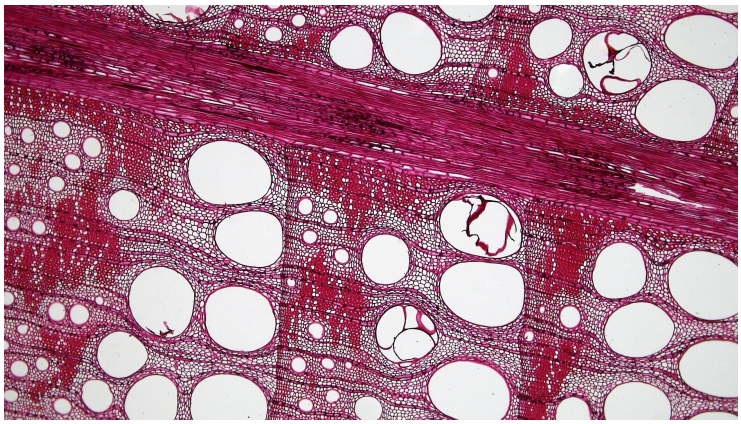
第2回 木材組織を実物で比べる

スライド15〜17に対応。写真は別試料・別倍率です。細胞の大きさを写真間で直接比較しません。



ヨーロッパアカマツ（Pinus sylvestris）。原画像の横幅は約2.1 mm。仮道管の内腔・壁厚の変化を観察する。

Taxelson, 2009. Public domain.

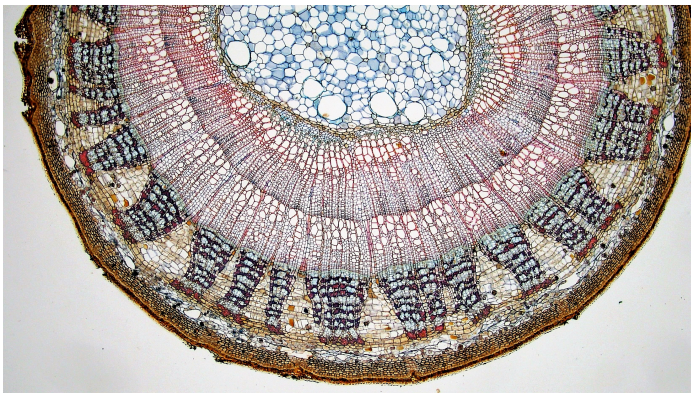


コナラ属（Quercus）。大きな早材道管が集まる帯と、その後の組織を比べる。原記載40倍だが、この紙面の倍率やmm換算は未較正。

Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.

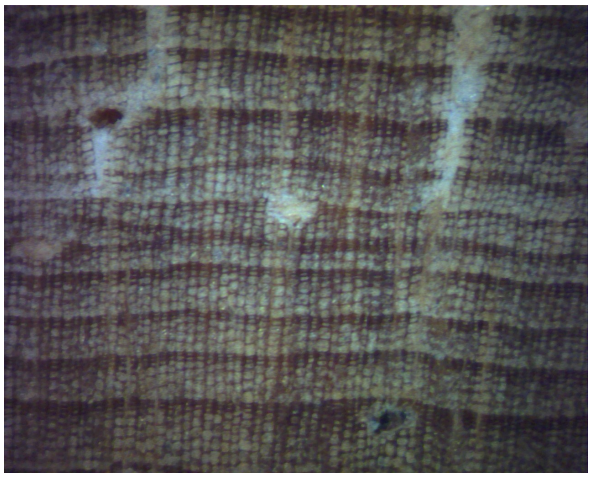
各写真で年輪界の候補を指し、色以外の根拠を一つ述べよう。

第2回 散孔材と不連続年輪



シナノキ属（Tilia）の若い茎。髄の周囲の二次木部を観察する。環孔材のように大きな道管だけが初めに集中するか。物理尺度は未較正。

Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.



ヨーロッパアカマツ。原画像の横幅は約2.1 mm。狭い年輪が左右に連続するか、指で追う。

Taxelson, 2009. Public domain.

一つの方向で輪を読めないとき、「この年、木全体が成長しなかった」と言えるだろうか。

観察の整理

針葉樹では仮道管の内腔・壁厚、環孔材では大きな早材道管の集中が手がかりになる。散孔材でも境界付近の細胞や配列を調べる。不連続年輪は局所的に輪が途切れる現象であり、別方向・別試料を確認する。写真だけで失われた年数は確定できない。

写真の染色や照明による色は、木材本来の色とは限らない。偽年輪は輪内の変化であり、途切れる不連続年輪と区別する。マカンバの標本へのリンクは第2回の参考資料に残してある。

第3回 実測値でスケルトンプロットを作る

任意の復習（約8分）。A3透明フィルム実習とは別に、奈文研資料29ho018・29ho017の内側15輪を用いてスケルトンプロットを練習する。輪番号は暦年を示さない。

輪番号	29ho018（0.01 mm）	29ho017（0.01 mm）
1	32	67
2	44	85
3	42	69
4	52	74
5	47	83
6	39	124
7	23	98
8	65	147
9	75	128
10	52	114
11	42	97
12	49	90
13	44	75
14	34	30
15	34	63

① 29ho018で、前後より目立って狭い輪に印を付ける。② 1〜15の目盛を横に等間隔で書き、より狭い輪に長い縦棒を描く。③ 29ho017でも行い、狭い輪の間隔を比べる。

幅の絶対値をそのまま棒の長さにしない。普通の輪は省略し、周囲に対する狭さを表す。15輪は操作練習用であり、年代決定に十分とは扱わない。

実測値の出典：奈文研 29ho018 / CC BY 4.0

比較資料：29ho017 / CC BY 4.0

第3回 照合を保留する理由と試料の重なり

確認例

29ho018では7番（0.23 mm）が明瞭に狭い。14・15番（各0.34 mm）は13番（0.44 mm）より狭いが、この抜粋だけで15番の外側の変化は判断できない。29ho017では14番（0.30 mm）が目立つ。印の長さは相対的な判断なので、唯一の数値解はない。

この短い抜粋の一部を合わせても暦年は決まらない。全系列・原画像・年代の確かな基準と照合する。別部材として登録された試料だが、別個体の木に由来することはこのメタデータだけでは確認できない。「別ファイル」と「独立した個体」を区別しよう。

吉野スギの年代範囲を読む（スライド25）

暦年	記録のある試料数	測線数
1636	1	1
1650	2	3
1700	6	7
1800	24	30
2000	57	69
2018	13	18

1636年と1800年では、記録を支える試料数はどう違うか。同じ木の複数の測線を、別個体として数えてよいか。

この表は刊行論文に対応する試料の開始年・終了年から再集計した。試料数は記録の重なりを示すが、照合の正しさや気候復元の精度を直接証明する指標ではない。

米延ほか（2026）：吉野スギ研究

第4回 紙で計算する年輪指数

スライド24の演習Bに対応。約6分。PCやCSVの読み込みは不要。以下は計算法を練習するための合成値で、奈文研の実測値とは別の資料です。

各セルは「観察幅 / 与えられた成長曲線の値」（ともにmm）。指数＝観察幅÷曲線の値。曲線はここで与えており、適合する作業は行わない。

年	個体A	個体B	個体C
1998	2.26560 / 1.88800	1.92698 / 1.60582	1.09175 / 1.21306
1999	1.65469 / 1.83854	1.24045 / 1.55056	1.18460 / 1.18460
2000	1.96986 / 1.79078	1.94705 / 1.49773	—

各個体の指数を小数第2位まで求める。その年に値のある個体だけを等しい重みで平均し、個体数nも書く。2000年のCを0で埋めると何が起こるか。

確認

年	A・B・Cの指数	平均	n
1998	1.20・1.20・0.90	1.10	3
1999	0.90・0.80・1.00	0.90	3
2000	1.10・1.30・欠測	1.20	2

2000年の欠測を0で埋めると平均は0.80となり、観察していない成長低下を作ってしまう。同じ木の複数測線を独立した個体として数えない。

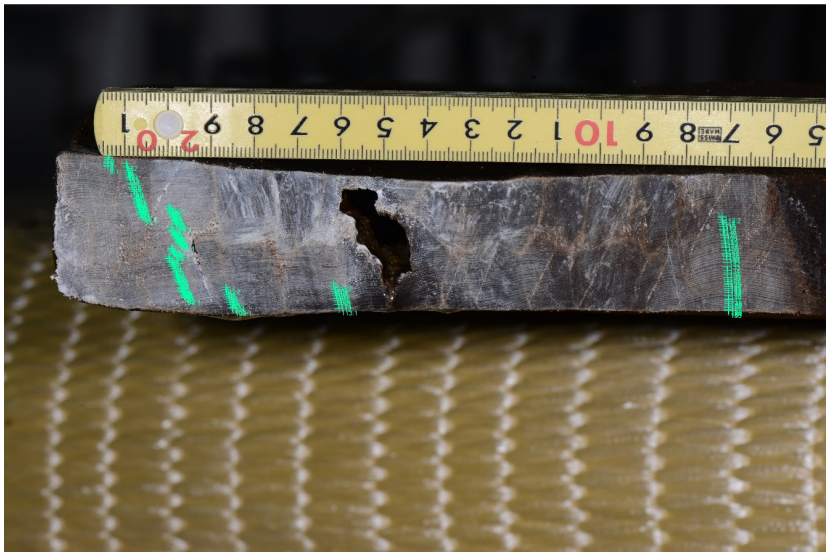
実データの単位にも戻る

第3回の29ho018では、元CSVの32は0.32 mm。最初の7輪の幅の合計は2.79 mmである。これはCSVの和で、掲載写真から新たに実測した値ではない。原画像の尺度・測線と照合し、測り直す場合は位置と誤差を記録する。

29ho018：原画像・計測値

第5回 資料IDから年代の根拠をたどる

約8分。スライドの事例読解の一つに代えて使う。写真・表だけで解ける。ウェブ参照は復習時でよい。



奈文研公開画像：29ho018。緑色の印は公開資料の計測位置。定規と注記を含む原画像全体を掲載。

Nara National Research Institute for Cultural Properties, 2024. CC BY 4.0.

項目	公開資料で確認できる内容
資料ID・対象	29ho018／井戸SE9650 下段井戸枠横板A1
樹種	ヒノキ（Chamaecyparis obtusa）
画像	YH1_9812.JPG／計測位置画像 YH1_9812_29ho018.jpg
幅系列	29ho018.csv：155輪、内側から外側、単位0.01 mm
最初の3値	32、44、42 → 0.32、0.44、0.42 mm
このCSVにない情報	各行の暦年・標準系列・照合成績・伐採年

資料ID、画像、幅系列の対応を説明する。「155輪あるので155年前の木材だ」という説明を直す。年代判定を確かめるには、さらに何を読むか。

奈文研 29ho018：CC BY 4.0

第5回 数値が公開されても、解釈には根拠が要る

確認

155は測った年輪数であり、現在からの経過年数ではない。CSVには暦年の列がない。画像と幅系列は計測の追検証に役立つが、年代判定の追検証には、基準系列・重複長・照合結果とその検討も必要になる。

資料ページから、説明ファイル→メタデータ→29ho018の画像・CSV→学報103の該当する年輪年代の章、の順にたどる。報告された年代、最外層の状態、標準年輪曲線と照合した根拠を記録する。ページに見当たらない項目は推測で補わず「未確認」とする。

判断したいこと	追加で調べる資料・観察
各輪の暦年	基準系列、照合候補、重複年数、目視・統計の結果
伐採の時期	樹皮直下の最外層、辺材、加工で失われた外側
井戸の製作・使用時期	出土状況、層位、他遺物、転用の痕跡

同じデータセットの29ho017を比較に使うとき、別の部材であることと別の木であることは同じだろうか。

別部材でも同一個体から採られた可能性は残る。資料IDを分けるだけで独立性が保証されるわけではない。

データセット入口

学報103：平城京左京三条一坊一・二・八坪発掘調査報告

第6回 地震の仮説を別の証拠と比べる

スライド28に対応。約6分。実際の研究を要約した読解問題であり、以下は新たな計測結果ではありません。

証拠	確認できること／注意
年輪の記録	Wrightwood付近の断層沿いの樹木に、1813年からの強い成長抑制が報告された。成長変化だけで原因は決まらない。
歴史記録	1812年12月8日の被害地震が知られている。年輪と別に得られた被害・時刻の情報だが、震源の位置や規模には不確実性がある。
比較すべき観察	断層から離れた木も同時に抑制されたか、傷・傾斜・根の損傷はあるか。原論文の比較対象と記録を確認する。

① 1813年の狭い輪と1812年冬の地震は矛盾するか。② 干ばつでも狭い輪ができる。二つの仮説を比べる追加証拠を一つ挙げる。③ 年輪だけで地震の月日まで確定できるか。

確認

休眠期の損傷が翌生育期からの成長に表れるなら矛盾しない。断層近傍への集中、損傷痕、離れた木との比較、独立した被害記録を検討する。月日は歴史記録からの情報であり、年輪幅だけが示した日時として書かない。

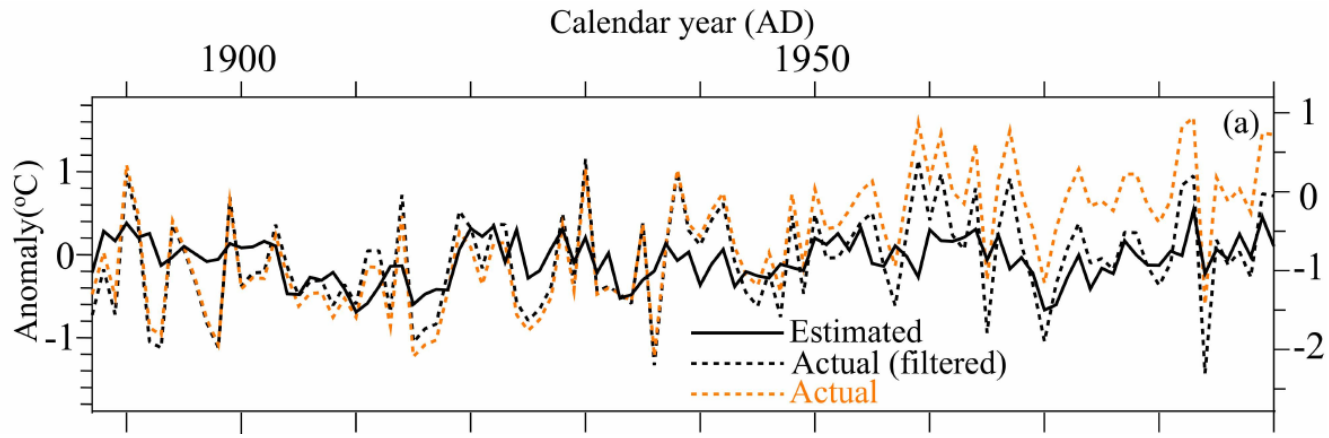
SCEDCの紹介文全体には年輪研究の成果も取り込まれている。独立した証拠として使うのは歴史記録に由来する部分であり、紹介記事をもう一つ数えるだけでは独立検証にならない。

Jacoby, Sheppard & Sieh (1988), Science 241:196–199

SCEDC：1812年Wrightwood地震

第7回 原著図の軸と凡例を読む

スライド27に対応。印刷ではこの拡大図を使う。北東アジアの3〜5月気温を扱ったOhyamaほか（2013）の図3(a)。



原図のパネル(a)を切り出し。横軸は暦年、左右の縦軸はともに気温（℃）だが、処理と目盛が異なる。

Ohyama et al., 2013, Fig. 3(a). CC BY 3.0.

線	読む軸・意味
黒実線	左軸：年輪からの推定値
黒点線	左軸：フィルタ処理した観測値
橙点線	右軸：処理前の観測値

線の高さを比べる前に、どの軸を使うか指で示そう。この図の一致だけで、未知期間への予測性能を確認したと言えるだろうか。

1887〜1990年の較正期間を示す図であり、独立した検証図ではない。左右軸の異なる系列の上下関係を、そのまま温度差と解釈しない。

Ohyama et al. (2013), Fig. 3(a), CC BY 3.0

第7回 CEは何と比べる指標か

一文で言うと

CE（検証効率）は、検証期間の観測平均を毎年の予測に使う場合に比べ、モデルが二乗誤差をどれだけ減らしたかを表す。

$CE = 1 - \Sigma(観測 - 予測)^2 / \Sigma(観測 - 検証期間の観測平均)^2$

CE	意味
1	この検証データで予測が完全一致
0	検証期間の平均による一定予測と同じ二乗誤差
負	その一定予測より二乗誤差が大きい

平均は検証後に指標を計算するための比較基準である。未知の将来の平均が予測時に分かるという意味ではない。分母が0になる一定の観測系列では、この式は使えない。

論文Table 2の分割検証ではCEが0.019と－0.040。両方とも十分に安定した復元と言えるか。図3(a)とTable 2の役割を分けて答えよう。

確認

前者は比較基準に対する改善がわずかで、後者は基準より誤差が大きい。較正図の見た目の一致だけで独立検証を代用できない。期間・前処理・検証設計とともに判断する。この研究の処理済み系列から長期温暖化傾向をそのまま復元することもできない。

Ohyama et al. (2013), Table 2

第8回 45分で一つの問いを論じる

最後の45分に教室で作成・提出する。成績はレポートだけで評価し、授業中の学習状況は評価しない。

課題の範囲

授業で扱った事例、または自分が考えた具体的な対象を一つ選ぶ。研究計画か事例の検討のどちらかの形で、次の4点を4段落程度で説明する。新たな実験・測定・文献検索を行う課題ではない。

段落	書くこと
1	何を知りたいか。対象・地域・時期を絞る。
2	どの年輪資料・方法が、その問いへの証拠になるか。
3	別の解釈を一つ挙げ、比較する資料を説明する。
4	今言える範囲と限界、次に確かめることを述べる。

目安は日本語600〜1000字程度。短くても必要な根拠と説明がそろえばよく、字数・行数・用紙を埋める量では採点しない。配られた用紙の課題欄には、自分の問いが分かる短い題名を書く。

授業資料・メモを参照でき、ネット接続は不要。出典は「第5回、スライド7」など、参照箇所が分かる形でよい。文献数・図表の有無は採点条件にしない。研究計画は未実施の結果を作らず、仮説と確認方法を書く。

時間配分の目安

5分：問いと使う資料を決める。30分：4段落を書く。10分：根拠・別解釈・限界と氏名等を確認する。これは進め方の目安であり、採点項目ではない。

第8回 短い答案例と評価の観点

以下は架空の建物・年代を使った練習例。提出用の指定解答ではない。自分の問いと根拠を組み立てる際の見本にする。

① 私は、ある建物の木材から建築時期をどこまで絞れるかを考える。練習用の架空資料では、ある梁の最外年輪が1750年、建物に関する記録が1758年を示す。ただし梁の樹皮と辺材は残らない。年輪の年と建築の年を同じものとして扱えるかが問いである。

② まず、1750年という年輪年代が、年代の確かな基準系列への照合で支持されているかを確認する。重複期間、複数の特徴年、合わない部分の再観察を調べたい。この例では照合記録そのものが与えられていないので、1750年は条件として置き、私が実測して確定した結果とはしない。

③ 第5回の外側欠失の説明によれば、樹皮がない材の最外年輪だけで伐採年は決まらない。1750年は残る最外年輪の形成年であり、さらに外側の輪が失われた可能性がある。1758年の記録が建築を示していても、この梁に対応するとは限らず、後の修理や古材の転用も比較すべき説明である。

④ したがって、この情報だけでは梁の伐採年も建物の建立年も確定できない。次には、記録の原文と対象部位、加工痕や継手、樹皮側が残る別部材の年輪年代を調べたい。別部材が同時期を示すかを比較すれば、新築時の一括利用と修理・転用の可能性をより具体的に検討できる。出典：本講義第5回、スライド5〜8（原理の参照）。数値と建物はこの練習用の仮定である。

採点観点（各20点）	例のどこで示しているか
問いと対象	①：対象と、区別したい二つの年代
資料・方法と問いとの対応	②：照合の根拠を確かめる手順
比較と論理	③：欠失・修理・転用と文献の対応
根拠・引用・図表の示し方	③④：授業の参照箇所、架空条件との区別
結論・限界・次の検討	④：断定しない範囲と具体的な追加資料

5観点・100点。各観点の20・15・10・5点、記述なし0点を目安とする。上の短さや形式だけで満点が決まるわけではなく、実際に書かれた根拠と論理で判断する。